Solución de la pregunta 30

FÍSICA · ELECTRICIDAD · SERIE Y PARALELO: PROBLEMA INVERSO

Dos resistores, R_1 y R_2 con $R_1 < R_2$, se conectan a una misma fuente ideal. Conectados en serie disipan en total 10 W, y conectados en paralelo disipan en total 45 W. ¿Cuál es el valor de R_2/R_1?

A) 1

B) 2

C) 4

D) 4,5

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Plantea las dos potencias

Serie: $\dfrac{V^2}{R_1+R_2} = 10$. Paralelo: $\dfrac{V^2(R_1+R_2)}{R_1R_2} = 45$.

2 Divide para eliminar V

$$\frac{(R_1+R_2)^2}{R_1R_2} = \frac{45}{10} = 4{,}5.$$

3 Usa la razón k = R₂/R₁

$$\frac{(1+k)^2}{k} = 4{,}5 \Rightarrow k^2 + 2k + 1 = 4{,}5k \Rightarrow k^2 - 2{,}5k + 1 = 0.$$

4 Resuelve y elige

$k = 2$ o $k = 0{,}5$. Como $R_1 < R_2$, $k = 2$. Comprobación con $R_1 = 1$, $R_2 = 2$: $\dfrac{9}{2} = 4{,}5$ ✓.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Si fueran iguales, la razón de potencias sería exactamente 4 (R/2 frente a 2R), no 4,5.

C) Usa 4, la razón de potencias para resistores iguales, como si fuera la razón de resistencias.

D) Toma la razón de potencias (45/10) como si fuera la razón de resistencias.

Idea clave. Para eliminar una incógnita común (aquí el voltaje), divide las dos ecuaciones; luego trabaja con la razón entre resistencias.